



**MAJOR
ECN**

FICHES DE RÉVISION

HÉMATOLOGIE

Hématopoïèse

Année 2025-2026

LÉGENDE

- ★ Déjà tombé aux ECN
- ◆ Notion à haut rendement
- ⚠ Piège classique

Hématologie

Plan du cours

Hématologie · Hématopoïèse

I Organisation du tissu hématopoïétique

Sites de l'hématopoïèse, moelle osseuse et organes lymphoïdes.

- A. Moelle osseuse hématopoïétique
- B. Organes lymphoïdes

II Cellules souches et cascade hématopoïétique

Cellules souches et compartiments de différenciation.

- A. Cellules souches hématopoïétiques
- B. Les trois compartiments de la cascade

III Régulation de l'hématopoïèse

Facteurs de croissance et microenvironnement.

- A. Facteurs de croissance hématopoïétiques
- B. Microenvironnement et régulation cellulaire

IV Lignée érythrocytaire et hémoglobine

Érythropoïèse, structure de l'hématie et hémolyse.

- A. Érythropoïèse
- B. Structure de l'hématie et hémoglobine
- C. Métabolisme et hémolyse de l'hématie

V Facteurs nutritionnels de l'érythropoïèse

Métabolisme du fer, des folates et de la vitamine B12.

- A. Métabolisme du fer
- B. Folates (B9) et vitamine B12

VI Leucocytes et plaquettes

Granulopoïèse, monocytes, lymphocytes et plaquettes.

- A. Polynucléaires (granulocytes)
- B. Monocytes et lymphocytes
- C. Plaquettes sanguines

VII Exploration hématologique et principales hémopathies

Examens d'exploration et grandes hémopathies.

- A. Exploration du sang et de la moelle
- B. Principales hémopathies

I | Organisation du tissu hématopoïétique

I	A. Moelle osseuse hématopoïétique
★ Sites de l'hématopoïèse	• Apparition du sang dès le 21^e jour de l'embryogenèse (mésoderme du sac vitellin) • Entre le 2^e et le 7^e mois : relais par le foie et la rate • 2 derniers mois de vie intra-utérine : la moelle osseuse devient prédominante • Après la naissance : la moelle est le site exclusif de production sanguine
◆ Topographie chez l'adulte	• Au cours de l'enfance, le tissu hématopoïétique des os longs est remplacé par du tissu adipeux • Chez l'adulte : 3/4 de la moelle hématopoïétique dans les os plats (bassin, sternum) et les vertèbres
Microenvironnement médullaire	• Espace contraint (cadre osseux non extensible), très richement vascularisé (sinus) • Matrice extracellulaire : fibronectine, laminine, collagènes • Cellules stromales : interactions via des molécules d'adhésion • Niches hématopoïétiques : les cellules immatures y sont fixées ; leur maturation modifie les facteurs d'ancrage et favorise la libération des cellules différenciées dans le sang

À RETENIR

Chez l'adulte, la moelle osseuse est le site **exclusif** de l'hématopoïèse, localisée pour les **3/4** dans les os plats et les vertèbres.

I | Organisation du tissu hématopoïétique

I	B. Organes lymphoïdes
Organes lymphoïdes centraux	• Moelle osseuse : tissu lymphoïde diffus, non folliculaire • Thymus : structure non folliculaire, lobules avec une zone corticale (thymocytes immatures CD3+ CD4+ CD8+) et une zone médullaire (lymphocytes T matures) • apparaît à la 6^e semaine, involue à partir de la puberté, persiste à l'état de traces jusqu'à ~60 ans
Organes lymphoïdes périphériques	• Ganglions lymphatiques, rate, amygdales, tissu lymphoïde des muqueuses (MALT), système lymphoïde cutané • Des lymphocytes sont présents dans presque tous les organes (sauf le système nerveux central)
★ Structure du ganglion lymphatique	• Zone corticale externe : follicules lymphoïdes (lymphocytes B) • Zone paracorticale : lymphocytes T + cellules dendritiques • Zone médullaire : pauvre en cellules • Follicule secondaire (après stimulation antigénique) : manteau, centre germinatif avec zone sombre centroblastique (prolifération, commutation isotypique) et zone claire centrocytique (sélection par l'antigène)
Rate	• Pulpe rouge : sinus veineux + cordons de Billroth • Pulpe blanche périartériolaire : manchons lymphoïdes (LT) + follicules lymphoïdes (LB) en périphérie • Organe hématopoïétique jusqu'au 9^e mois de vie intra-utérine

PIÈGE

Le thymus **involue à partir de la puberté** : ce n'est pas un organe lymphoïde fonctionnellement actif chez l'adulte.

II | Cellules souches et cascade hématopoïétique

II	A. Cellules souches hématopoïétiques (CSH)
◆ Définition et fonctions	- Sous-population très minoritaire de progéniteurs immatures multipotents - Deux fonctions : l'auto-renouvellement et la production de cellules différenciées - Capables de reconstituer à long terme une hématopoïèse complète (lymphoïde et myéloïde) après myéloablation
Modes d'auto-renouvellement	Embryogenèse : auto-renouvellement d'expansion — division symétrique (1 CSH → 2 CSH), amplification du pool Après la naissance : auto-renouvellement de maintien — division asymétrique (1 CSH + 1 progéniteur engagé dans la différenciation)
◆ Quiescence	- Au sein des niches, les CSH font très peu de mitoses et sont majoritairement quiescentes - Cette quiescence les protège des chimiothérapies (antimitotiques) à doses conventionnelles
★ Marqueur CD34	- Les progéniteurs expriment la sialomucine CD34 - Les cellules CD34+ représentent environ 1 % des cellules mononucléées médullaires - Les progéniteurs les plus immatures sont CD34+ CD38-
Propriétés (thérapie cellulaire)	Résistent à la congélation à -196°C (azote liquide) - Capables de migrer dans le sang → collecte par cytaphérèse (cellules souches périphériques)
Cellules souches mésenchymateuses	- Présentes aussi dans la moelle - À l'origine du stroma médullaire, des ostéoblastes, des adipocytes et des cellules musculaires lisses

II | Cellules souches et cascade hématopoïétique

II

B. Les trois compartiments de la cascade

Progéniteurs

- **Non identifiables** morphologiquement ; quantification par **culture cellulaire**
- Progéniteurs **clonogéniques** : **CFU** (colony-forming unit) — CFU-GEMM, CFU-GM, CFU-G, CFU-M, BFU-E, CFU-E...
- La capacité d'auto-renouvellement **diminue** avec la maturation

Précurseurs

- **Identifiables morphologiquement** (myélogramme, frottis)
- Nom terminé par le suffixe « **...blaste** » (ex : érythroblaste) témoignant du caractère jeune/immature

Cellules matures

- Cellules spécialisées qui **quittent la moelle** pour rejoindre la circulation sanguine

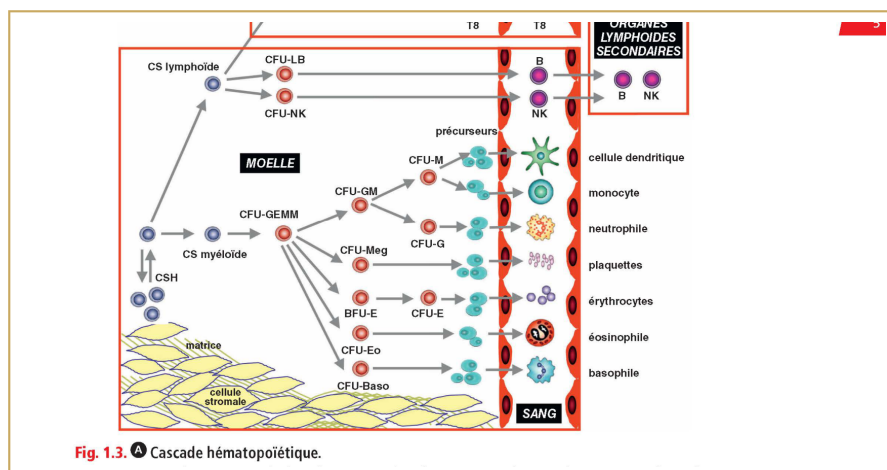


Figure 1 — Cascade hématopoïétique : de la cellule souche aux cellules matures du sang.

PIÈGE

Le terme « **blastés** » employé seul désigne a priori des **cellules malignes** — à distinguer des précurseurs normaux en « **...blaste** ».

À RETENIR

Cascade hématopoïétique = **3 compartiments** : progéniteurs → précurseurs → cellules matures. **CD34** est le marqueur des progéniteurs.

III | Régulation de l'hématopoïèse

III	A. Facteurs de croissance hématopoïétiques																
◆ Production médullaire quotidienne	• 200×10^9 érythrocytes • 100×10^9 plaquettes • 50×10^9 polynucléaires neutrophiles • Régulation très fine, adaptée aux besoins de chaque lignée																
★ Facteurs de différenciation terminale	<table> <tr> <th>Facteur</th><th>Lignée</th></tr> <tr> <td>EPO (érythropoïétine)</td><td>Érythroïde</td></tr> <tr> <td>TPO (thrombopoïétine)</td><td>Mégacaryocytaire</td></tr> <tr> <td>GM-CSF</td><td>Granuleuse + monocytaire</td></tr> <tr> <td>G-CSF</td><td>Granuleuse</td></tr> <tr> <td>M-CSF</td><td>Monocytaire</td></tr> <tr> <td>IL-5</td><td>Éosinophile</td></tr> <tr> <td>SCF / kit ligand</td><td>Basophile</td></tr> </table>	Facteur	Lignée	EPO (érythropoïétine)	Érythroïde	TPO (thrombopoïétine)	Mégacaryocytaire	GM-CSF	Granuleuse + monocytaire	G-CSF	Granuleuse	M-CSF	Monocytaire	IL-5	Éosinophile	SCF / kit ligand	Basophile
Facteur	Lignée																
EPO (érythropoïétine)	Érythroïde																
TPO (thrombopoïétine)	Mégacaryocytaire																
GM-CSF	Granuleuse + monocytaire																
G-CSF	Granuleuse																
M-CSF	Monocytaire																
IL-5	Éosinophile																
SCF / kit ligand	Basophile																
Facteurs actifs en amont (CSH)	• SCF, TPO, GM-CSF, interleukines IL-3 et IL-6 : actifs sur le cycle cellulaire des CSH • SDF-1 (CXCL-12) : chimiokine fortement concentrée dans les niches, attire les CSH exprimant le récepteur CXCR4																
Récepteurs et signalisation	• Récepteurs membranaires spécifiques : c-Kit (SCF), MPL (TPO), récepteur de l'EPO • Signalisation du récepteur de l'EPO : voie JAK/STAT (JAK2, STAT5) → activation du facteur de transcription GATA1																
À RETENIR L'EPO est synthétisée essentiellement par le rein, la TPO par le foie : ce sont des régulations de type hormonal.																	

III | Régulation de l'hématopoïèse

III	B. Microenvironnement et régulation cellulaire
Gradient d'oxygène	• Gradient entre le vaisseau ($pO_2 \approx 4\%$) et le fond des niches ($pO_2 < 1\%$) • Les CSH fonctionnent de façon optimale en hypoxie chronique
♦ Îlot érythroblastique	• Érythroblastes étroitement au contact, autour d'un macrophage pourvoyeur de fer • Régulation par le système Fas / Fas-L : les érythroblastes matures présentent Fas-L aux proérythroblastes voisins → apoptose → frein de l'érythropoïèse

IV | Lignée érythrocytaire et hémoglobine

IV	A. Érythropoïèse
♦ Cascade érythroïde	• Progéniteurs : CFU-GEMM → BFU-E → CFU-E • Précurseurs : proérythroblaste → érythroblastes basophiles I et II → polychromatophile → acidophile • Après énucléation : réticulocyte → hématie • 1 proérythroblaste donne 16 réticulocytes
Maturation érythroblastique	• Chaque division : ↓ taille, ↓ rapport nucléocytoplasmique, condensation de la chromatine • Cytoplasme acidophile (orangé au MGG) = traduit la fabrication d'hémoglobine
★ Réticulocyte	• Hématie jeune, anucléée, riche en ARN • Séjour : 1-3 j dans la moelle, 1-2 j dans le sang • Valeur normale : 20-100 G/L • Reflète la production médullaire → caractère régénératif ou non d'une anémie
Durée et délais	• Érythropoïèse normale = 7 jours (raccourcie si besoins augmentés) • Après une hémorragie : délai minimal de 3 jours avant délivrance de nouvelles hématies Fig. 1.5. A Érythropoïèse. Connaissances 9

Figure 2 — Érythropoïèse : de la BFU-E à l'hématie mature.

IV | Lignée érythrocytaire et hémoglobine

IV

A. Érythropoïèse

PIÈGE

La présence de **corps de Howell-Jolly** (reliquat nucléaire) sur le frottis est constante après **splénectomie** ou fait suspecter une **asplénie**.

IV | Lignée érythrocytaire et hémoglobine

IV	B. Structure de l'hématie et hémoglobine												
Hématie mature	• Disque biconcave, anucléé, diamètre 7,8 µm, épaisseur 1,7 µm • Grande capacité de déformation (capillaires de 5 µm) • 20 × 10¹² hématies ; durée de vie 120 jours												
Membrane et cytosquelette	• Bicouche lipidique de phospholipides stabilisée par du cholestérol • Cytosquelette : spectrine (tétramères), actine, protéine bande 4.1, ankyrine (relie la spectrine à la bande 3 transmembranaire) • Anomalies → ↓ déformabilité → hémolyse (sphérocytose héréditaire / maladie de Minkowski-Chauffard)												
◆ Hémoglobine	• 4 chaînes de globine identiques 2 à 2 + 4 molécules d'hème • Hème = porphyrine + atome de fer central (fixe l'O₂) • Le 2,3-DPG se fixe à l'état désoxygéné et régule l'affinité de l'Hb pour l'O₂												
★ Types d'hémoglobine	<table><tr><th>Hémoglobine</th><th>Composition</th><th>Proportion (adulte)</th></tr><tr><td>HbA</td><td>α2β2</td><td>97-99 %</td></tr><tr><td>HbA2</td><td>α2δ2</td><td>1-3,5 %</td></tr><tr><td>HbF (fœtale)</td><td>α2γ2</td><td>traces (prédominante chez le fœtus)</td></tr></table> • HbA1c = HbA glycosylée, augmentée dans le diabète	Hémoglobine	Composition	Proportion (adulte)	HbA	α2β2	97-99 %	HbA2	α2δ2	1-3,5 %	HbF (fœtale)	α2γ2	traces (prédominante chez le fœtus)
Hémoglobine	Composition	Proportion (adulte)											
HbA	α2β2	97-99 %											
HbA2	α2δ2	1-3,5 %											
HbF (fœtale)	α2γ2	traces (prédominante chez le fœtus)											
Courbe de dissociation de l'O ₂	• ↑ affinité pour l'O₂ → décalage vers la gauche • ↓ affinité → décalage vers la droite												

IV | Lignée érythrocytaire et hémoglobine

IV	C. Métabolisme et hémolyse de l'hématie
Métabolisme énergétique	- Énergie fournie exclusivement par la glycolyse intra-érythrocytaire - Voie principale anaérobie (90 %) d'Embden-Meyerhof : pyruvate kinase (PK) → ATP - Voie accessoire (10 %), shunt des pentoses : G6PD → NADPH (lutte contre l'oxydation)
⚠ Déficits enzymatiques	Tout déficit de la glycolyse, en particulier en G6PD ou en PK, peut être à l'origine d'une hémolyse
Hémolyse physiologique	- Durée de vie 120 j ; hématies vieilles phagocytées par les macrophages (foie, moelle) - Globine → acides aminés ; fer recyclé vers les érythroblastes - Hème → biliverdine → bilirubine libre (non conjuguée, liée à l'albumine) → glycuroconjugaison hépatique → bile
★ Hémolyse intravasculaire	- L'hémoglobine libérée dans le plasma est captée par l'haptoglobine - L'effondrement de l'haptoglobine sérique est un marqueur d'hyperhémolyse

À RETENIR

Bilirubine libre normale **< 17 $\mu\text{mol/L}$** ; liposoluble, elle traverse la barrière hémato-encéphalique en cas de dépassement de l'albumine → **ictère nucléaire** du nouveau-né.

V | Facteurs nutritionnels de l'érythropoïèse

V	A. Métabolisme du fer
◆ Répartition du fer	- Organisme : 4 à 5 g de fer 80 % sous forme héminique : hémoglobine, myoglobine, cytochromes 20 % sous forme non héminique : ferritine, transferrine, hémosidérine
Besoins et pertes	- Pertes physiologiques $\approx$ 1 mg/j (urines, fèces, desquamation) - Majorées par les menstruations (2-3 mg/j) et la grossesse (8-10 mg/j) - Apports alimentaires 10-25 mg/j dont 10-20 % absorbés, essentiellement au niveau du duodénum
★ Absorption et régulation	- Fer ferreux capté au pôle apical de l'entérocyte par DMT1 - Relargué dans la circulation au pôle basolatéral par la ferroportine - L'hepcidine (synthétisée par le foie) est l'hormone de régulation : elle inhibe la ferroportine $\rightarrow$ $\downarrow$ absorption et $\uparrow$ rétention macrophagique du fer
Transport et réserves	- Transport plasmatique par la transferrine (sidérophiline) — le fer n'est jamais libre dans le plasma - Réserves : ferritine (rapidement disponible) et hémosidérine (lentement disponible) - Exploration : ferritine, fer sérique, coefficient de saturation de la transferrine

PIÈGE

Carence **martiale** $\rightarrow$ anémie **microcytaire** sans autre cytopénie. Carence en **B9/B12** $\rightarrow$ anémie **macrocytaire**, parfois avec thrombopénie/leucopénie (pancytopénie).

V | Facteurs nutritionnels de l'érythropoïèse

V	B. Folates (B9) et vitamine B12
Acide folique (vitamine B9)	• Vitamine hydrosoluble, thermolabile ; légumes verts, céréales, foie • Besoins adulte 400 µg/j (600 grossesse, 500 allaitement) • Absorption dans le jéjunum ; réserves faibles (foie), épuisables en 2 à 4 mois
Vitamine B12 (cobalamines)	• Absente du règne végétal : foie, viandes, laitages, œufs, poissons • Besoins 3 µg/j ; réserves hépatiques importantes (suffisantes ~4 ans)
★ Absorption de la vitamine B12	• Liée au facteur intrinsèque (FI) — glycoprotéine sécrétée par les cellules pariétales fundiques • Absorption au niveau de l'iléon terminal (récepteur cubuline) • Transport plasmatique par les transcobalamines (TCII) = la plus importante physiologiquement
Rôle métabolique	• B9 et B12 sont indispensables à la synthèse de l'ADN (donc à toutes les lignées hématopoïétiques) • La B12 intervient dans la conversion de l'homocystéine en méthionine et le catabolisme du méthylmalonyl-CoA (sa carence → complications neurologiques)

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Médicaments inhibant le cycle des folates : le **méthotrexate** (dihydrofolate réductase) et le **5-fluoro-uracile** (thymidylate synthase).

VI | Leucocytes et plaquettes

VI	A. Polynucléaires (granulocytes)
♦ Granulopoïèse neutrophile	• Progéniteurs : CFU-GEMM → CFU-GM → CFU-G • Durée 10 jours, deux secteurs : • multiplication/différenciation : myéloblaste, promyélocyte, myélocyte • maturation/stockage : métamyélocyte, polynucléaire neutrophile • Compartiment de réserve médullaire considérable (8 × le compartiment sanguin), mobilisable en cas de besoin aigu
★ Polynucléaires neutrophiles (PNN)	• Noyau polylobé (2 à 5 lobes) ; granulations primaires azurophiles (myéloperoxydase) et secondaires neutrophiles • Durée de vie sanguine 24 h ; fonction = défense antibactérienne par phagocytose • Répartition : pool circulant + pool marginé (la NFS ne reflète que le pool circulant) • Étapes : chimiotactisme → diapédèse → phagocytose → bactéricidie (dérivés oxygénés, H_2O_2)
Polynucléaires éosinophiles	• Cytokines clés : IL-5 (la plus importante), IL-3, GM-CSF • Fonctions : phagocytose des helminthes, neutralisation de l'hypersensibilité immédiate • Éosinophilopoïèse inhibée par les corticoïdes
Polynucléaires basophiles	• Les moins nombreux des leucocytes ; granulations riches en histamine • Contrôle par IL-3, GM-CSF, SCF ; équivalents tissulaires = mastocytes • Récepteurs pour les IgE → hypersensibilité immédiate (dégranulation) Le diagramme illustre la maturation des cellules de la lignée myéloïde vers les granulocytes neutrophiles. Les cellules sont représentées par des images microscopiques et classées en deux groupes : les précurseurs (myéloblaste et promyélocyte) et les cellules matures (myélocyte I, myélocyte II, métamyélocyte et polynucléaire neutrophile (PNN)). Des flèches indiquent la progression de la maturation. Les cellules matures sont caractérisées par un noyau polylobé et des granulations azurophiles.

Figure 3 — Granulopoïèse neutrophile : du myéloblaste au polynucléaire.

VI | Leucocytes et plaquettes

VI	B. Monocytes et lymphocytes
Monocytes	• Progéniteurs : CFU-GM → CFU-M ; monocytopoïèse rapide (~48 h) ; M-CSF spécifique de la lignée • Séjour sanguin 2-3 j puis passage tissulaire : • macrophages : phagocytose, survivent après la phagocytose • cellules dendritiques : présentation de l'antigène aux lymphocytes T
★ Lymphopoïèse B	• Survient dans la moelle osseuse • Stades : pro-B (CD34+ CD19+ CD10+) → pré-B (chaîne μ intracytoplasmique) → B immature (IgM de surface) → B mature (IgM + IgD) • ~10 % des lymphocytes circulants
★ Lymphopoïèse T	• Survient dans le thymus • Stades : prothymocyte (CD2+ CD7+) → thymocyte cortical (CD4+ CD8+) → thymocyte médullaire CD3+ (CD4 ou CD8) • Récepteur T : TCR $\alpha\beta$ (majoritaire) ou $\gamma\delta$; ~70-80 % des lymphocytes circulants
Lymphocytes NK	• ~10 % des lymphocytes circulants ; phénotype CD3- CD16+ CD56+ • Cytotoxicité indépendante de l'antigène, sans activation préalable

VI | Leucocytes et plaquettes

VI	C. Plaquettes sanguines
Origine des plaquettes	• Issues de la fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes (grandes cellules hyperploïdes de la moelle) • Facteur de croissance = thrombopoïétine (TPO)

VII | Exploration hématologique et principales hémopathies

VII	A. Exploration du sang et de la moelle														
★ Hémogramme (NFS)	• Prélèvement de sang veineux sur EDTA (chélateur du calcium) • Paramètres : Hb, GR, leucocytes, plaquettes, VGM, CCMH • Formule leucocytaire : frottis coloré au May-Grünwald-Giemsa (MGG), décompte de 100 leucocytes en 5 catégories														
◆ Myélogramme	• Ponction de moelle (sternum ou épine iliaque), étalement + coloration MGG • Analyse cytologique et qualitative : richesse, pourcentages des lignées, anomalies morphologiques • Ne fournit pas de numération par unité de volume ; résultat obtenu dans la journée														
◆ Biopsie ostéomédullaire (BOM)	• Prélèvement d'un cylindre d'os spongieux (épine iliaque), examen histologique • Réalisée après vérification de l'absence de thrombopénie sévère et de trouble de la coagulation • Seul examen appréciant l'architecture médullaire (myélofibrose, envahissement nodulaire)														
Immunophénotypage (cytométrie en flux)	• Analyse rapide par anticorps fluorescents ; positivité si > 20 % de cellules positives <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lignée</th><th>Marqueur (CD)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Progéniteurs</td><td>CD34</td></tr> <tr> <td>Lymphoïde B</td><td>CD19, CD20</td></tr> <tr> <td>Lymphoïde T</td><td>CD3</td></tr> <tr> <td>Érythroïde</td><td>CD235a (glycophorine A)</td></tr> <tr> <td>Plaquettaire</td><td>CD41a, CD61</td></tr> <tr> <td>Monocytaire</td><td>CD14</td></tr> </tbody> </table>	Lignée	Marqueur (CD)	Progéniteurs	CD34	Lymphoïde B	CD19, CD20	Lymphoïde T	CD3	Érythroïde	CD235a (glycophorine A)	Plaquettaire	CD41a, CD61	Monocytaire	CD14
Lignée	Marqueur (CD)														
Progéniteurs	CD34														
Lymphoïde B	CD19, CD20														
Lymphoïde T	CD3														
Érythroïde	CD235a (glycophorine A)														
Plaquettaire	CD41a, CD61														
Monocytaire	CD14														

VII | Exploration hématologique et principales hémopathies

VII

A. Exploration du sang et de la moelle

★ Cytogénétique et biologie moléculaire

- **Caryotype** et **FISH** : translocations et délétions (ex : **t(9;22)** = chromosome **Philadelphie**)
- Biologie moléculaire : mutations (**JAK2 V617F**) et transcrits de fusion (**BCR::ABL1**)

PIÈGE

Myélogramme = examen **cytologique et qualitatif** ; BOM = examen **histologique et quantitatif**. Seule la BOM met en évidence l'architecture médullaire.

VII | Exploration hématologique et principales hémopathies

VII	B. Principales hémopathies
Mécanisme général	- Anomalies génomiques acquises (mutations, translocations) dans un progéniteur/précurseur → clone cellulaire - Le clone envahit moelle, sang, ganglions, rate et inhibe les fonctions normales ⚠ Pas de métastases au sens strict → la classification TNM n'est pas utilisée en hématologie
★ Hémopathies malignes aiguës	Perte de la capacité de différenciation → accumulation de blastes dans la moelle Leucémie aiguë myéloïde (LAM) ou lymphoïde (LAL) ; début souvent brutal
◆ Syndromes myéloprolifératifs	- Capacité de différenciation conservée → production dérégulée de cellules matures Polyglobulie primitive (maladie de Vaquez) Leucémie myéloïde chronique (chromosome Philadelphie, t(9;22), BCR::ABL1) Thrombocyémie essentielle Splénomégalie myéloïde (myélofibrose primitive)
Syndromes lymphoprolifératifs	Leucémie lymphoïde chronique : hyperlymphocytose B monoclonale Lymphomes (B ou T) : prolifération préférentiellement ganglionnaire Myélome : prolifération de plasmocytes tumoraux (ostéolyse, immunoglobuline monoclonale)

VII | Exploration hématologique et principales hémopathies

VII

B. Principales hémopathies

◆ Déficit de production intramédullaire

- **4 conditions** indispensables : présence de CSH, absence de dysfonctionnement des CSH, apports en fer/folates/B12, espace médullaire suffisant
- Défaillances : **aplasie médullaire** (absence de CSH), **syndromes myélodysplasiques** (dysfonctionnement), **carences**, **envahissement / myélofibrose** (manque d'espace)

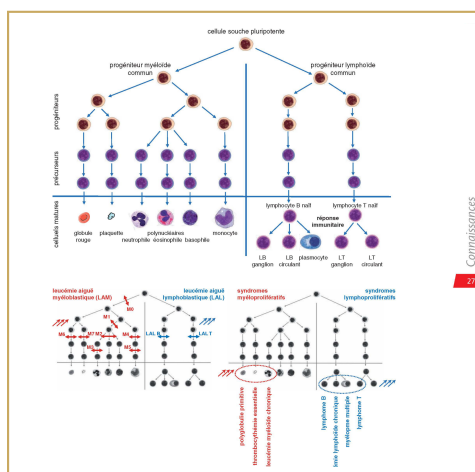


Figure 4 — Schéma de l'hématopoïèse normale et localisation des principales hémopathies myéloïdes et lymphoïdes.

Synthèse — Tableaux de révision

Chiffres-clés à connaître

Paramètre	Valeur
Production quotidienne d'érythrocytes	200×10^9
Production quotidienne de plaquettes	100×10^9
Production quotidienne de PNN	50×10^9
Durée de vie de l'hématie	120 jours
Durée de vie sanguine du PNN	24 heures
Durée de l'érythropoïèse / granulopoïèse	7 j / 10 j
Réticulocytes (valeur normale)	20-100 G/L
Cellules CD34+ dans la moelle	$\approx 1 \%$
Fer total de l'organisme	4-5 g
Bilirubine libre (normale)	$< 17 \mu\text{mol/L}$
HbA / HbA2 chez l'adulte	97-99 % / 1-3,5 %
Besoins en folates / vitamine B12	$400 \mu\text{g/j}$ / $3 \mu\text{g/j}$

Les trois compartiments de l'hématopoïèse

Compartiment	Identification	Exemples
Progéniteurs	Non identifiables (culture)	CSH, CFU-GEMM, BFU-E, CFU-GM
Précurseurs	Morphologie (myélogramme)	Proérythroblaste, myéloblaste
Cellules matures	Frottis sanguin	Hématie, PNN, plaquette

Facteurs de croissance hématopoïétiques

Facteur	Lignée stimulée	Source principale
EPO	Érythroïde	Rein
TPO	Mégacaryocytaire	Foie
G-CSF	Granuleuse	Cellules stromales
GM-CSF	Granuleuse + monocytaire	Cellules stromales
M-CSF	Monocytaire	Cellules stromales
IL-5	Éosinophile	Lymphocytes T

Myélogramme normal de l'adulte

Lignée	Pourcentage
Cellules indifférenciées (hémoblastes)	1-2 %
Lignée granuleuse neutrophile (totale)	≈ 50-60 %
Lignée éosinophile	1-4 %
Lignée basophile	0,5-1 %
Lignée érythroblastique (totale)	≈ 15-30 %
Lymphocytes	5-15 %
Plasmocytes	1-3 %

Rapport érythroblastes / granuleux normal : 1/3 à 1/4.

Carences et anémies

Carence	Type d'anémie	Particularités
Fer	Microcytaire	Sans autre cytopénie
Folates (B9)	Macrocytaire	± thrombopénie / leucopénie
Vitamine B12	Macrocytaire	+ signes neurologiques

Myélogramme vs biopsie ostéomédullaire

Critère	Myélogramme	Biopsie ostéomédullaire
Nature	Cytologique	Histologique
Apport	Qualitatif (morphologie)	Quantitatif (richesse, architecture)
Architecture médullaire	Non	Oui (myélofibrose...)
Délai	Dans la journée	2-3 jours

RÉVISION EXPRESS

Fiche éclair

Hématopoïèse

Sites : embryon (sac vitellin) → foie/rate → moelle osseuse, site exclusif après la naissance (os plats + vertèbres).

Cellules souches : auto-renouvellement + différenciation ; quiescentes ; marqueur **CD34** ; cascade en 3 compartiments (progéniteurs → précurseurs → cellules matures).

Régulation : facteurs de croissance — **EPO** (rein, érythroïde), **TPO** (foie, plaquettes), G/GM/M-CSF, IL-5 ; microenvironnement (niches, hypoxie, îlot érythroblastique).

Lignée rouge : érythropoïèse 7 j (BFU-E → ... → réticulocyte → hématie 120 j) ; hémoglobine = globine + hème + fer ; hémolyse → bilirubine libre, haptoglobine.

Facteurs nutritionnels : fer (hepcidine, transferrine, ferritine), folates et B12 (facteur intrinsèque, iléon) — synthèse de l'ADN.

Autres lignées : granulopoïèse 10 j (PNN), monocytes/macrophages, lymphopoïèse B (moelle) et T (thymus), plaquettes (mégacaryocytes).

Exploration : NFS, myélogramme (cytologie), BOM (histologie), immunophénotypage (CD), cytogénétique.

Hémopathies : leucémies aiguës (blastes), syndromes myélo- et lymphoprolifératifs ; déficit médullaire (aplasie, SMD, carences, envahissement).

À retenir absolument

- Chez l'adulte, la **moelle osseuse** (os plats, vertèbres) est le site **exclusif** de l'hématopoïèse.
- Les **cellules souches hématopoïétiques** assurent l'**auto-renouvellement** et la production de cellules différenciées ; elles sont **quiescentes** et expriment le **CD34**.
- La cascade comprend **3 compartiments** : progéniteurs → précurseurs (« ...blaste ») → cellules matures.
- L'**EPO** (rein) régule l'érythropoïèse, la **TPO** (foie) la lignée plaquettaire : régulations hormonales.
- L'**érythropoïèse** dure 7 jours ; le **réticulocyte** reflète la production médullaire et le caractère régénératif d'une anémie.
- La **vitamine B12** est absorbée dans l'**iléon** grâce au **facteur intrinsèque** ; B9 et B12 sont indispensables à la synthèse de l'ADN.
- Le **fer** est régulé par l'**hepcidine** (foie) ; carence martiale → anémie **microcytaire**, carence B9/B12 → anémie **macrocytaire**.
- Les hémopathies malignes naissent d'un **clone** : différenciation perdue → **leucémie aiguë**, conservée → **syndrome myélo- ou lymphoprolifératif**.



MAJOR ECN · 2025-2026